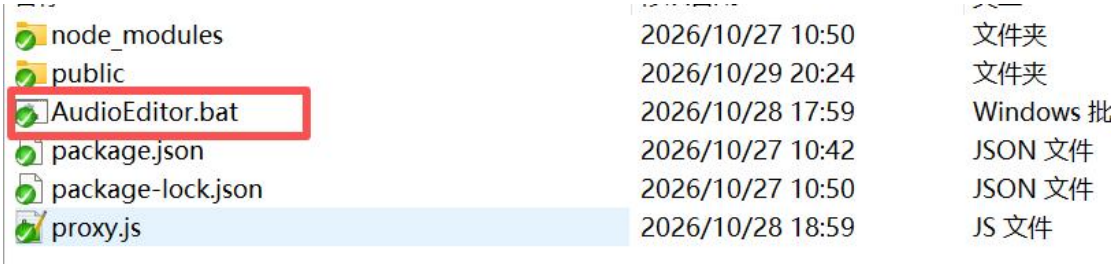
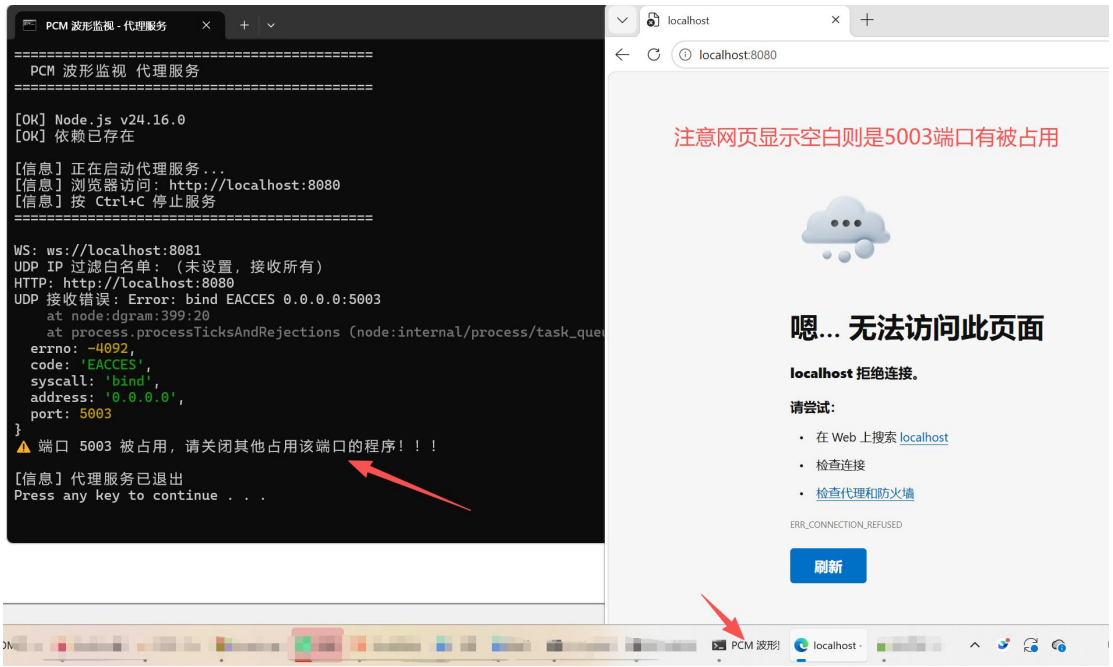
1、双击运行工具：AudioEditor.bat

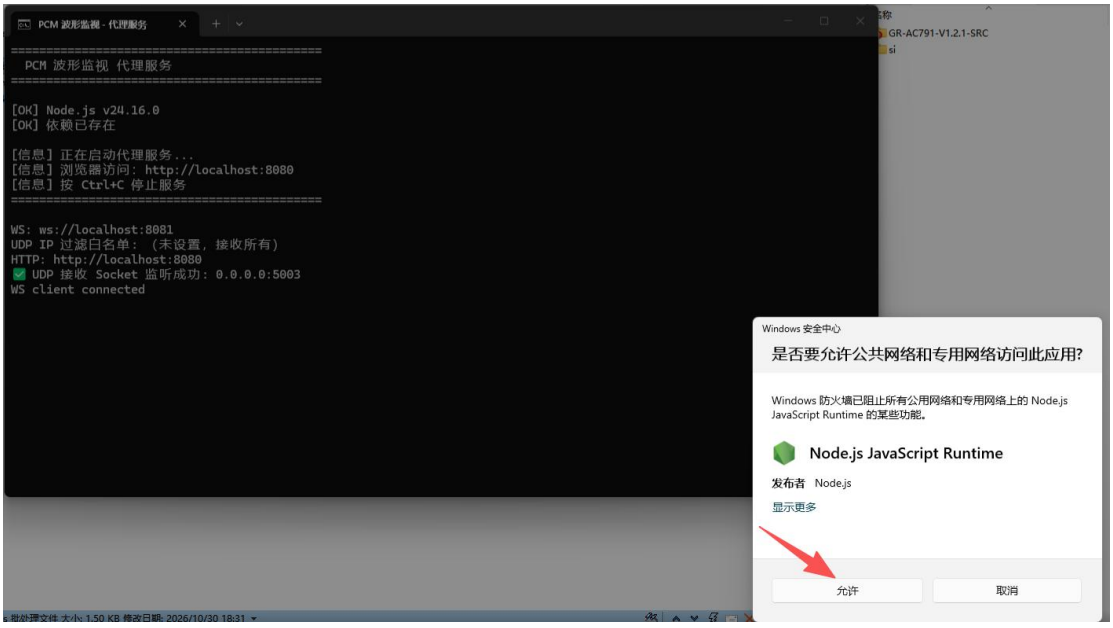
目录在 SDK\tools\audio_tools\AudioEditor.bat，或者下载 audio_tools.rar 压缩包。



2、运行时候浏览器可能空白，则需要注意其他软件占用 UDP 5003 端口（可能重复开启工具）



3、运行时候如果出现下面提示，需要点击允许安装组件

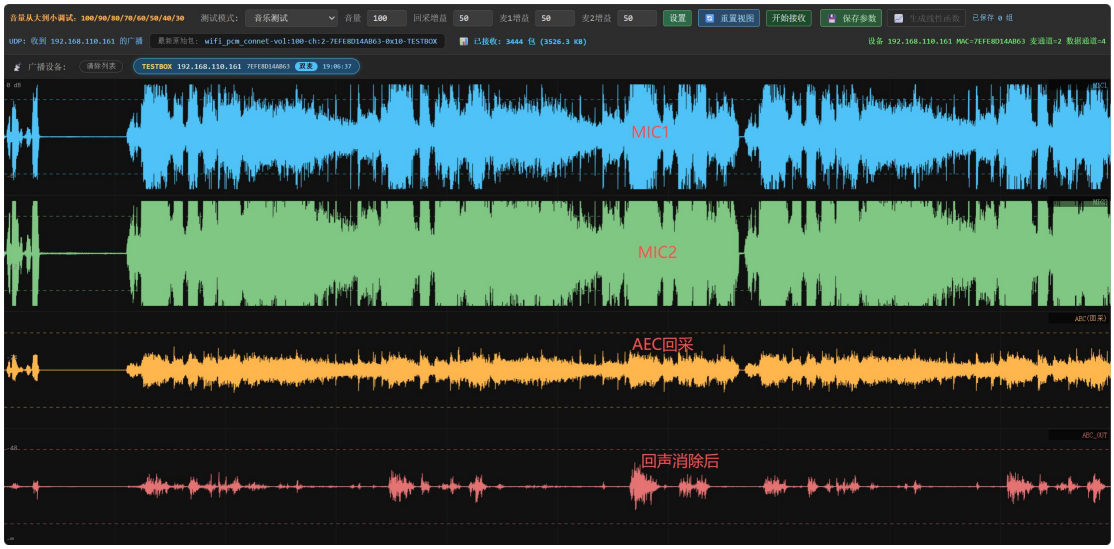


4、安装完成会在默认浏览器打开页面显示，检查设备，并选择设备。

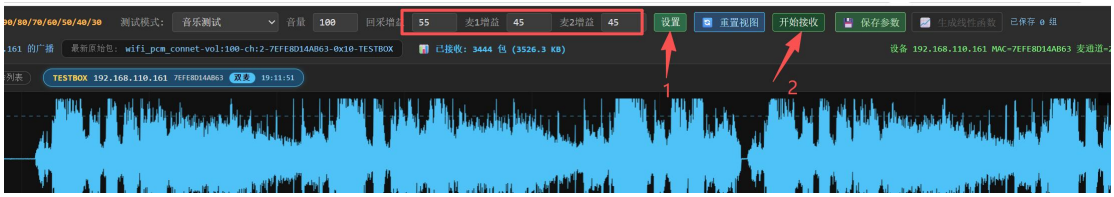


5、调麦 100 音量

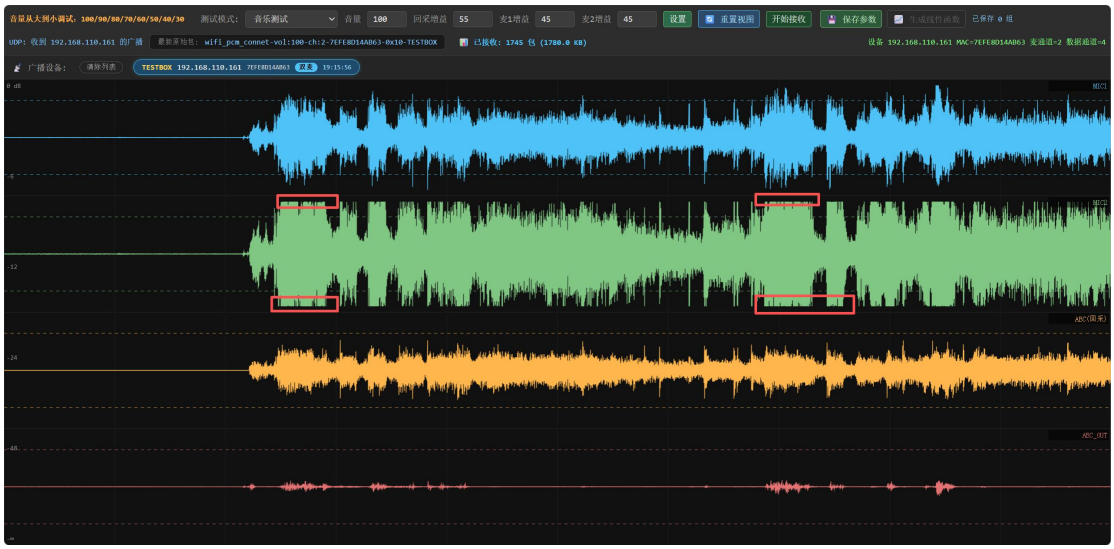
连上后会自动有音频（前提是设备固件不能开启量产模式），默认会设置最大音量 100 开始调，从最大音量往下调，步进 10，波形窗口显示满则点击右上角“停止接收”按钮。



看上述录音 10 秒钟的情况：MIC1、MIC2 都有超过虚线，AEC 回采没有超但是低于虚线了，我们需要调增益使得波形峰值均值在虚线上，因此接下来音量还是不变，回采增益上升调到 55，MIC1、MIC2 下调到 45。然后点击“设置”，再次点击“开始接收”。



下图为点击后接收差不多 10 秒的波形，此时再看：MIC1 波形超过虚线的占比比较少，符合要求；但是 MIC 有大部分超虚线，而且还出现削顶了，说明增益还是比较大，需要再次下调 MIC2 的增益值，可以直接减 10；AEC 回采波形在虚线下面，没有再稍微增加 5。



继续设置：音量不动、MIC1 增益不动、AEC 回采增加 5，MIC2 减 10。



看设置后的效果：注意：要是怎么调试都出现波形超过虚线已上或者出现削顶，则为麦克风漏音（喇叭声音泄漏到买买麦克风），需要对麦克进行密封（打热熔胶等）。



上图效果分析：MIC1 和 MIC2 达标，但是 AEC 回采还是小了点，可以在增加 5。

设置后效果如下图：AEC 回采在虚线附近，符合要求。



所有参数（AEC 回采、麦 1、麦 2（有 2 个麦情况下））达标则点击“保存参数”进行保存，后面拟合函数使用，同时把这个参数记下在记事本：100、64、45、35，防止后面浏览器掉线丢失。注意：要是怎么调试都出现波形超过虚线已上或者出现削顶，则为麦克风漏音（喇叭声音泄漏到买买麦克风），需要对麦克进行密封（打热熔胶等）。



6、调麦 90 音量，逐步往下调节（调好 100 音量后，往下调 90/80/70/60/50/40/30，AEC 回采增益首先增 5、麦 1 麦 2 增 5，不够再加 5，一般波形不会超，如果加 5 都超则改回上次的值）





麦 1 和麦 2 增益合适，回采稍微低一些，但是也可以符合，如果觉得有必要 AEC 再加 5，再重录音。符合参数保存参数，同时把这个参数记下在记事本。



7、一直测试直到下面某一个调节则停止调试：

（1）音量≤30，音量已经很小。

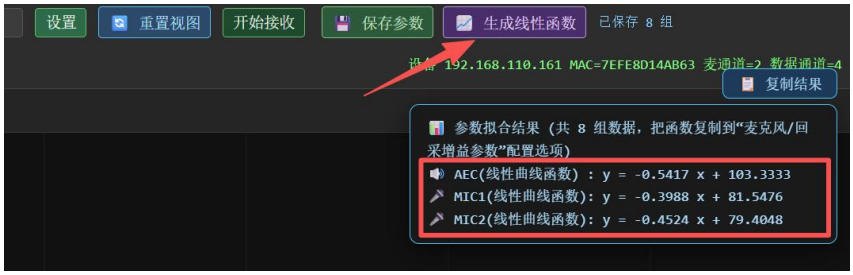
（2）麦 1 增益≥95 且麦 2 增益≥95（有双麦）

注意：参数设置达到最大值则不需要再次改参数设置。



8、拟合线性函数

点击生成线性函数，然后复制对应函数到 dev_cfg.html 浏览器打开的麦克风/回采配置选项。





把麦克风/回踩线性函数保存到配置选项后就可以输出最终生产版的配置文件。

如果是 SDK 开发则改 ai_speaker.c 的下面函数体。

```
//回声消除回采增益（播放音频下）
int AEC_GAIN(int volume)
{
    //y = -0.75x + 128
    return (int)((-0.5417) * (double)(volume) + (103.3333));
}

//麦克风1增益（播放音频下）
int MIC1_GAIN(int volume)
{
    //y = -0.6x + 102
    return (int)((-0.3988) * (double)(volume) + (81.5476));
}

//麦克风2增益（播放音频下）
int MIC2_GAIN(int volume)
{
    //y = -0.6x + 100
    return (int)((-0.4524) * (double)(volume) + (79.4048));
}
```